Lezioni Algoritmi e strutture Dati

Alberto Bernasconi

a.a 25/26

Capitolo 1

Introduzione

introduzione al Corso di Algoritmi e strutture Dati.

23 Febbraio 2026 Introduzione, analisi di due esempi di problemi da risolvere

1.1 Il problema della celebrita'

Struttura di un problema:

- Partiamo da una **definizione** formale: *Una celebrità e una persona che non conosce nessuo ma è conosciuta da tutti*, astrazione di simmetria estrema tra le persone conosciute dalla celebrità e quelle che ella stessa conosce. Assunzione, che un a celebrita non conosce nessuno
- **Problema**[1]: *Dato un insieme di n persone, determinare se questo contiene una celebrità (tramite domande del tipo "X conosce Y")*; Pensiamo ad una campagna di marketing, la scelta di un testimonial in una pubblicità e basata sulla popolarità dell'individuo, si incarica un'agenzia di trovare questa persona.
- **Soluzione Naive**[2]: *Si esaminano le persone una ad una e per ceiascuna di questa si verifica se è una celebrita (tramite 2(n-1) domane)* ipotizziamo che qual'ora vi sia una celebrità sia unica, ma quante domande devo fare per comprendere se una persona è la nostra eletta.

Il numero di domande che devo fare sara:

$$2 \cdot n(n-1)$$

Se supponiamo che n sia un numero abbastanza grande, ma nemmeno troppo, se colui che pagato per trovare questa persona anche prendendo una minima cifra per ogni intervista, viene a raggiungere dato il numero di persone un costo elevato rispetto al natura del problema.
Come possiamo fare meglio ?

- Si seleziona una coppia di persone a caso (X,Y) e si pone la domanda "X conosce Y?" se la risposta è affermativa X non è una celebritàè altrimenti Y non è una celebrità.

[1] **Problema:** Situazione da risolvere con maggiore efficienza e rapidità possibile
[2] **Soluzione Naive:** La soluzione più semplice e penabile ma quasi mai la più efficiente

- Si ripete questo passo precedente su un insieme di $n-1$ persone (con una domanda si elimina una persona)
- Dopo $n-1$ passi si verifica l'unica persona rimasta sia una celebrita (con $2n-2$ domande)

Gia in questo modo riusciamo a ridurre significativamente il costo della ricerca rispetto alla **Soluzione naive**.

La soluzione: viene trovata tramite la soluzione di una particolare **equazione di ricorrenza**[3]

$$c_n = c_{n-1} + 1, \qquad c_1 = n-1 \quad \Rightarrow \quad c_n = 2n-2$$

Quale era il nostro **Obbietivo** iniziale, raggiungere l'**efficienza** della soluzione.

1.1.1 Il problema del missionario chirurgo

Struttura di un problema:

- **Partiamo da una definizione formale:** Un missionario chirurgo opera in missioni con scarse risorse e deve ottimizzarne l'uso. Per garantire la sicurezza ed evitare infezioni, il chirurgo non deve mai venire a contatto diretto con i tessuti del paziente, utilizzando guanti in lattice sterili.
- **Problema:** Avendo a disposizione un numero limitato di risorse, ovvero n paia di guanti, quanti interventi sicuri è possibile eseguire? A differenza del problema della celebrità (dove si volevano minimizzare le risorse), qui l'approccio è duale: le risorse sono fissate in partenza e l'obiettivo è massimizzare il numero di interventi.
- **Soluzione Naive**[4]**:** Si esegue un intervento consumando un singolo paio di guanti alla volta, per un totale di n interventi. Questo approccio genera uno spreco, poiché per ogni intervento la mano del chirurgo contamina una nuova superficie interna dei guanti.
- **Limite teorico:** Fissate n paia di guanti, abbiamo a disposizione un totale di $2n$ superfici (contando sia l'interno che l'esterno di ciascun guanto). Poiché almeno una superficie deve necessariamente entrare in contatto con la mano del chirurgo (diventando infetta), rimangono al massimo $2n-1$ superfici sterili. Di conseguenza, il numero massimo teorico di interventi possibili è $2n-1$.
- **Miglioramento (Colpo di genio):** Per superare la soluzione naive, si sfrutta la possibilità di infilare i guanti uno sopra l'altro.
  - *Fase di andata*: Si infilano tutte le n paia di guanti una sull'altra ed si esegue il primo intervento. Finito l'intervento, si sfila il guanto più esterno, lo si rovescia (mantenendo all'esterno una superficie sterile) e lo si mette da parte. Si eseguono così interventi a scalare fino a rimanere con un solo paio di guanti infilato, completando n interventi in questa fase.
  - *Fase di ritorno*: Arrivati a 1, si ricomincia a infilare uno alla volta i guanti precedentemente sfilati e rovesciati. La superficie interna (contaminata) del guanto recuperato andrà a contatto con la superficie esterna (anch'essa contaminata) del guanto già sulle mani, lasciando esposta la superficie esterna sterile. Questo permette di eseguire altri $n-1$ interventi.

[3] **equazione di ricorrenza:** equazione dove un valore dipende dalla soluzione dello stesso problema ma in una dimensione più piccola

[4] Soluzione Naive: La soluzione più immediata ma meno efficiente.

- **La soluzione:** Viene espressa tramite una particolare equazione di ricorrenza che descrive gli interventi effettuati nella fase di andata e ritorno:

$$C_n = C_{n-1} + 2, \quad C_1 = 1 \implies C_n = 2n - 1$$

  Con questo schema ottimalizziamo le risorse raggiungendo esattamente il limite teorico di $2n - 1$ interventi, dimostrando che nessun'altra soluzione può fare di meglio.

1.1.2 Fair division 53.00, il problema del comunista

Struttura di un problema:

- **Partiamo da una definizione formale:** L'equadivisione (Fair division) consiste nel trovare uno schema per spartire un insieme di risorse (oggetti o beni) con un certo valore complessivo R tra K individui (o entità) in maniera equa.
- **Vincoli del problema:** Un algoritmo per la ripartizione deve soddisfare rigorosamente tre regole fondamentali:
  1. **Nessuna coalizione:** Deve essere matematicamente impossibile che un gruppo si metta d'accordo per danneggiare un altro individuo.
  2. **Responsabilità personale:** Se un individuo riceve meno della sua quota spettante (ovvero una frazione minore di R/K), la responsabilità deve essere esclusivamente sua, frutto di un suo errore di scelta o divisione.
  3. **Assenza di invidia (*Envy-free*):** Se a un individuo viene assegnato un valore che ritiene almeno pari al dovuto, egli non ha diritto di invidiare ciò che è stato assegnato agli altri.
- **Soluzione per $K = 2$:** Si adotta il classico metodo "uno divide, l'altro sceglie". L'individuo A divide le risorse in due parti, cercando di farle equivalenti. L'individuo B sceglie per primo. Se A sbaglia a dividere e subisce un danno (rimanendo con la parte minore), la colpa è sua; se B prende la parte maggiore non c'è invidia, e non ci sono coalizioni.
- **Soluzione per $K = 3$:** Il processo richiede un algoritmo leggermente più articolato:
  - L'individuo A divide le risorse in tre insiemi disgiunti S_1, S_2, S_3, cercando di fare in modo che ciascuno valga $R/3$.
  - L'individuo B esamina le parti e indica l'insieme S_i che reputa di minor valore (quindi con un valore stimato $\leq R/3$).
  - L'individuo C esamina a sua volta l'insieme S_i indicato da B:
    * Se C concorda che $S_i \leq R/3$, l'insieme S_i viene assegnato ad A. Ciò che rimane viene riunito e diviso tra B e C applicando lo schema per $K = 2$.
    * Se C ritiene invece che $S_i > R/3$, allora l'insieme S_i viene assegnato a C (che riceve più di un terzo e non può lamentarsi). Ciò che rimane viene spartito tra A e B.
- **Varianti e compensazioni:**
  - *Beni continui (Esempio della birra in pizzeria):* Per dividere una quantità continua (come 5 litri di birra) tra K persone, il primo versa in un boccale la dose che ritiene corretta. Il boccale gira: se chi lo riceve ritiene la dose eccessiva, ne rovescia un po' e lo passa al compagno successivo. Il boccale va all'ultima persona che ha ridotto la quantità (o al primo se nessuno è intervenuto). Chi lo ottiene è soddisfatto, e gli altri non possono lamentarsi perché hanno avuto il loro turno per intervenire.

  - *Beni discreti indivisibili:* Qualora gli oggetti non possano essere divisi in parti di egual valore (es. un tablet e un piccolo gadget), si fa ricorso a tecniche di compensazione integrando il valore da spartire con del denaro.

- **Conclusione e scopo introduttivo:** I problemi della celebrità, del missionario chirurgo e della Fair division servono a illustrare il filo conduttore dell'informatica algoritmica: **partire sempre da una definizione formale, progettare uno schema corretto (algoritmo) per risolverlo e prestare un'attenzione ossessiva all'efficienza e all'uso delle risorse**. Un metodo teoricamente corretto, ma che richiede risorse inaccettabili, è nella pratica inutile tanto quanto un metodo sbagliato.

25 Febbraio 2026

26 Febbraio 2026